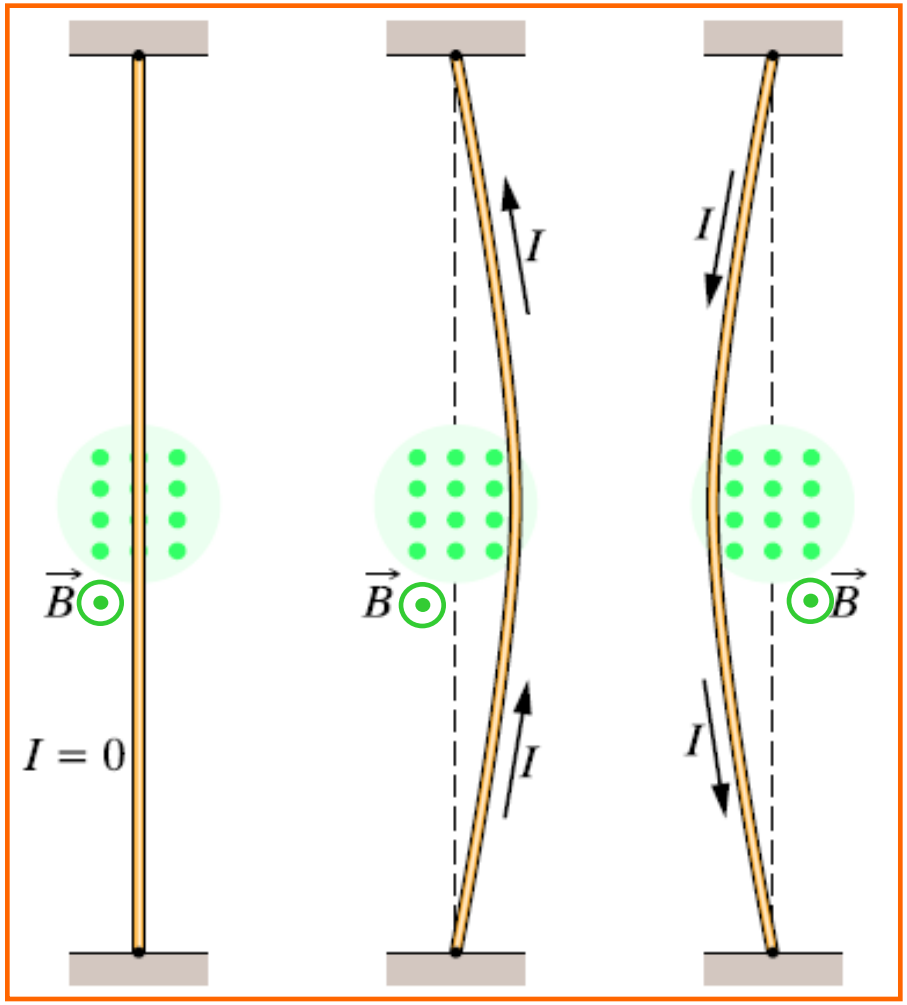


Ilustracja odchylenia przewodnika z prądem znajdującego się w polu magnetycznym. Kierunek wektora indukcji magnetycznej jest prostopadły do tablicy a jego zwrot jest przed tablicę.

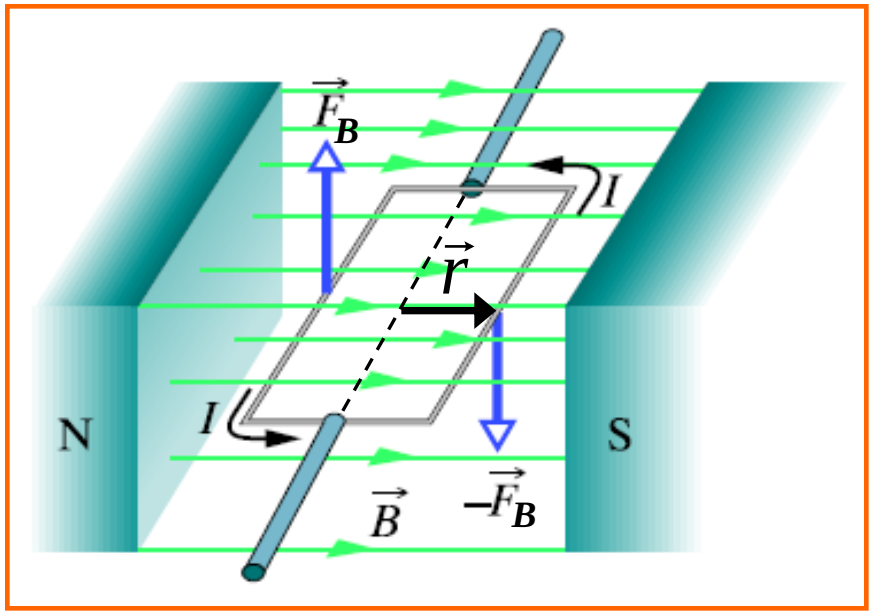
Moment siły działający na ramkę z prądem

Większość pracy na całym świecie wykonują silniki elektryczne. Siły, dzięki którym ta praca jest wykonywana, to siły elektrodynamiczne, czyli siły działające na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym.

Na ramkę umieszczoną w polu magnetycznym działają dwie siły wytwarzające wypadkowy moment siły M, usiłujący ją obrócić wokół osi.

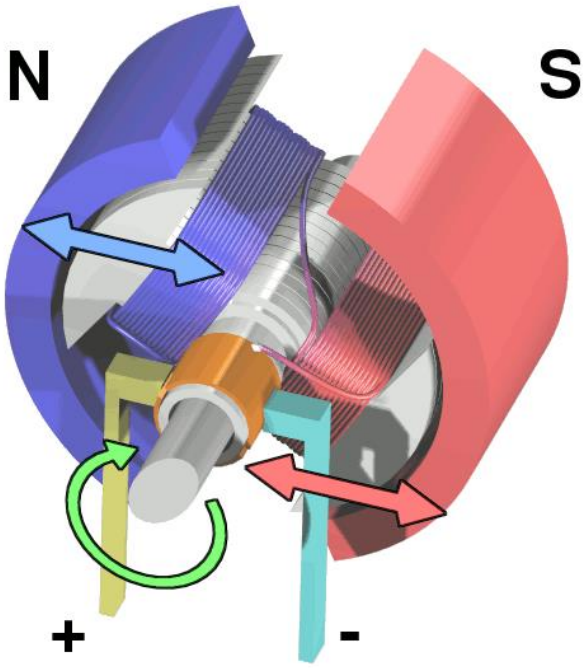
$$\vec{M} = 2 \cdot \vec{r} \times \vec{F}_B$$

Maksymalny moment siły występuje, gdy siła jest prostopadła do wektora ramienia r. Po obrocie ramki o 90^0 moment siły jest równy zero. Dlatego, silnik tworzy się z wielu ramek o płaszczyznach ułożonych pod różnymi kątami względem siebie.

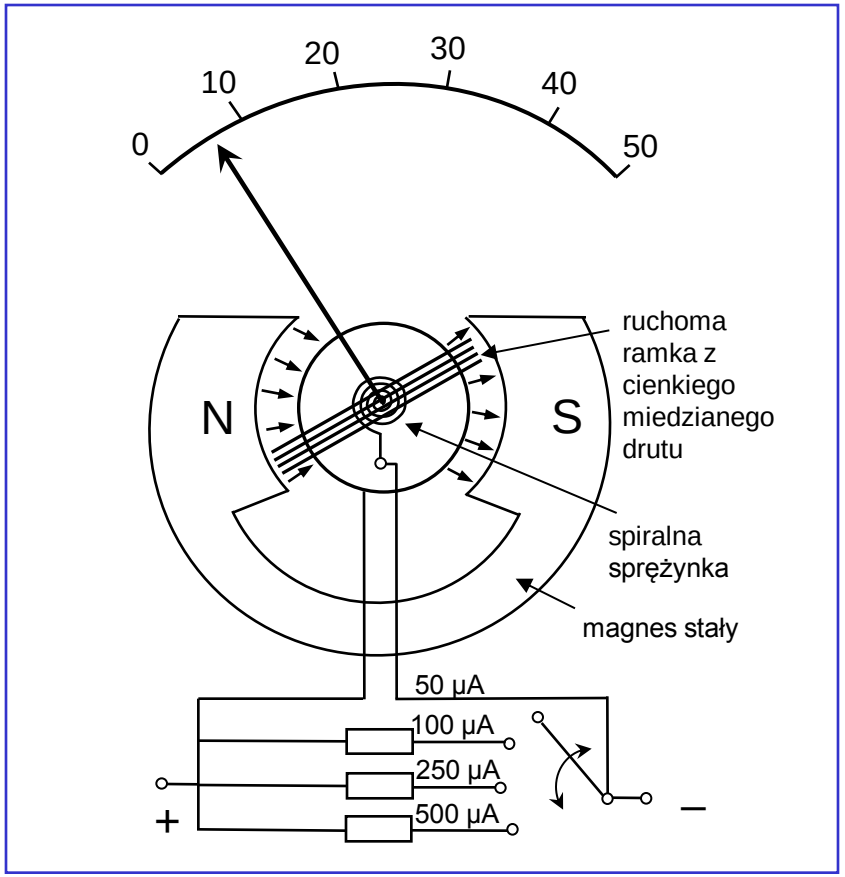


Ramka w której płynie prąd o natężeniu I umieszczona w jednorodnym polu magnetycznym.

Przykłady wykorzystania momentu magnetycznego cewki z prądem



Schemat budowy silnika prądu stałego

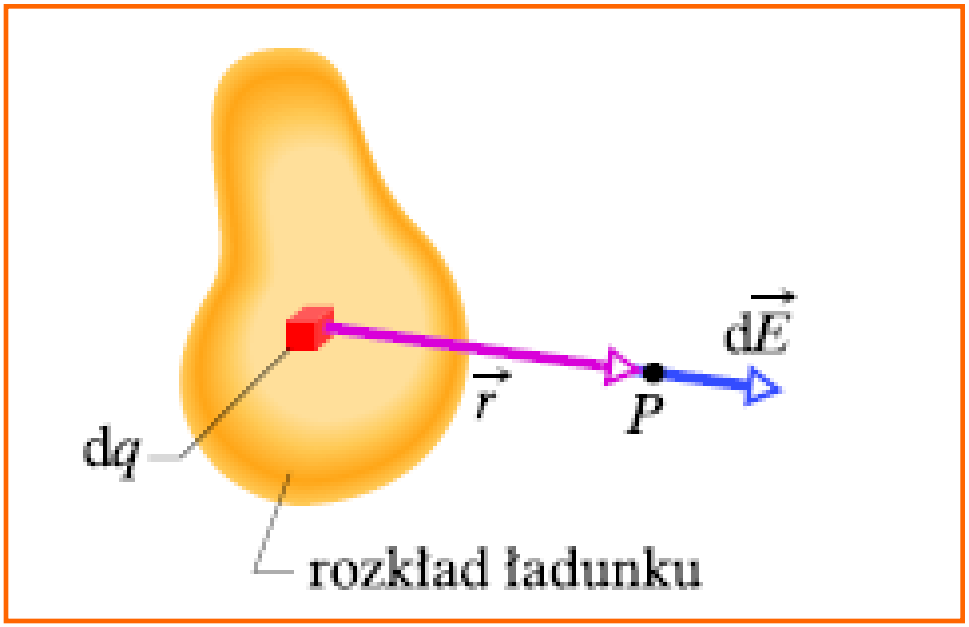


Schemat budowy mikroamperomierza magneto-elektrycznego prądu stałego

Obliczanie indukcji magnetycznej pola wywołanego przepływem prądu

Aby wyznaczyć indukcję magnetyczną od przewodnika z prądem, postępujemy podobnie jak w przypadku obliczeń natężenia pola elektrycznego od pewnego rozkładu ładunku

Dla pola elektrycznego robiliśmy to tak



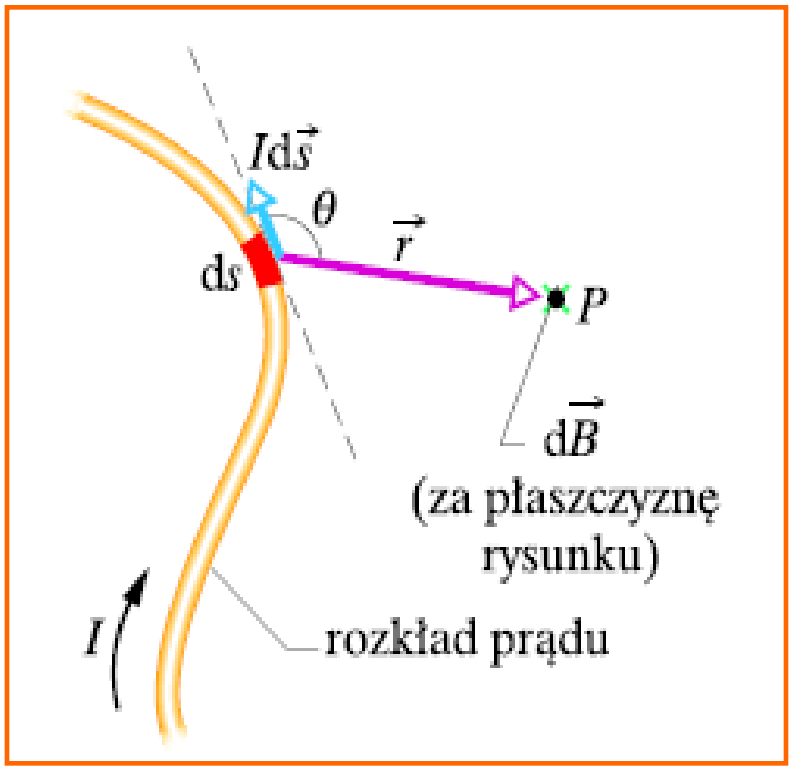
$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}$$

w zapisie wektorowym

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^3}\vec{r}$$

Dla pola magnetycznego

Dzielimy przewodnik na elementy ds, a następnie definiujemy wektorowy element ds, którego kierunek jest zgodny z kierunkiem przepływu prądu w elemencie ds. Możemy następnie zdefiniować *element prądu* jako $I\,ds$



Wartość wektora dB pola wytworzonego w punkcie P przez element prądu $I\ ds$ wynosi

$$dB = \frac{\mu_r \mu_0}{4\pi} \frac{I\,ds \sin\theta}{r^2}$$

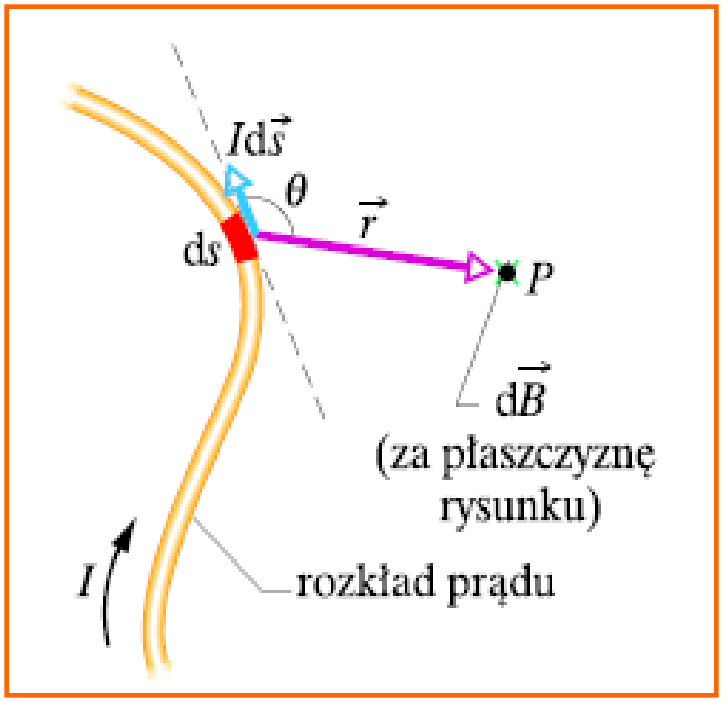
μ_0 – przenikalność magnetyczna próżni
μ_r – względna przenikalność magnetyczna ośrodka

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$$

Kierunek wektora $d\vec{B}$, prostopadły do płaszczyzny rysunku, jest kierunkiem iloczynu wektorowego $d\vec{s} \times \vec{r}$

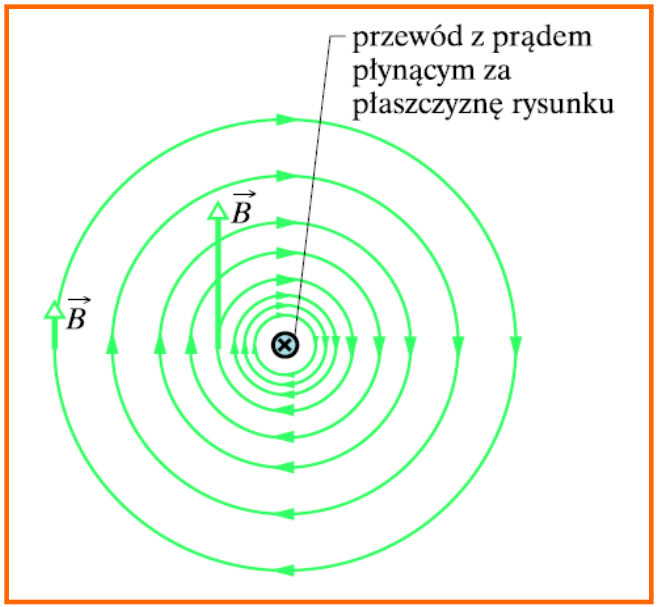
$$d\vec{B} = \frac{\mu_r \mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

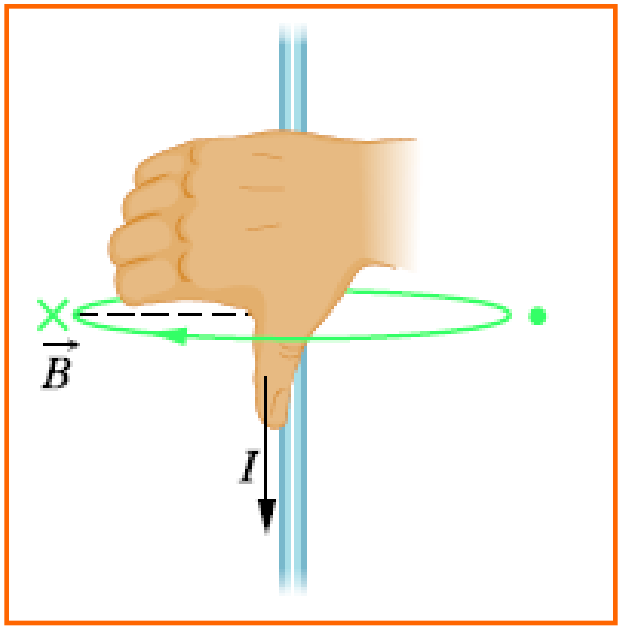
Powyższe równanie wektorowe i jego skalarna postać znane są jako prawo Biota-Savarta.

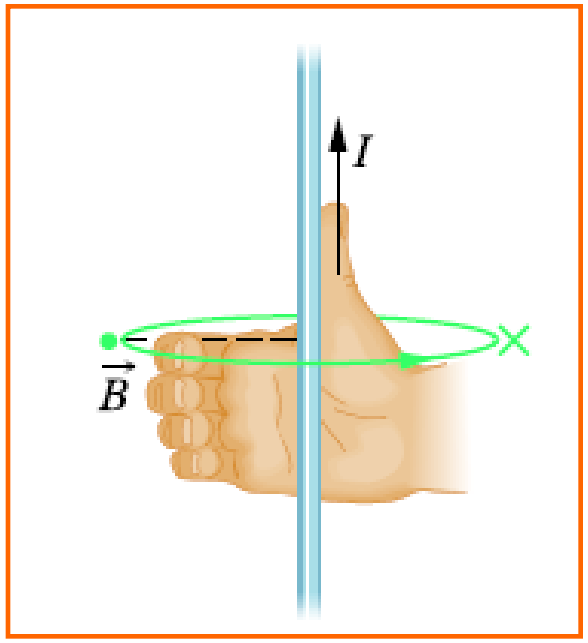


Pole magnetyczne wytworzone przez prąd płynący w długim przewodzie prostoliniowym

Uchwyć element prawą ręką, tak aby twój kciuk wskazywał kierunek prądu. Twoje palce będą wtedy wskazywać kierunek linii pola magnetycznego, wytworzonego przez ten element







Metoda wyznaczania kierunku linii pola magnetycznego pochodzącego od przewodnika z prądem

Indukcję magnetyczną od nieskończenie długiego prostoliniowego przewodnika z prądem w odległości r od niego można zapisać następująco

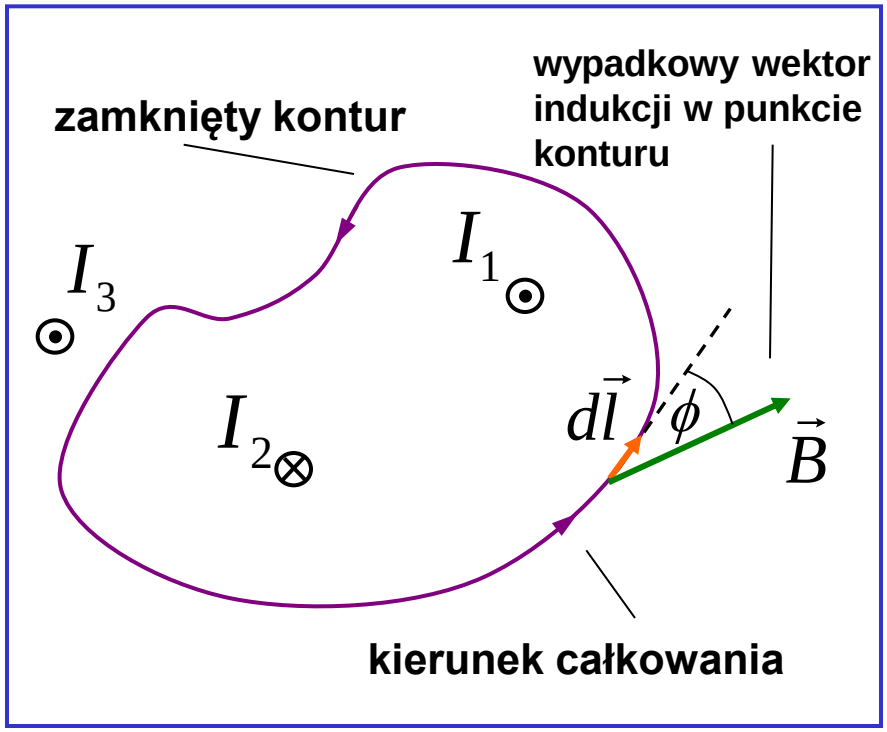
$$B = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r}$$

Prawo Ampere'a

Wyobraźmy sobie, że zamykamy pewnym hipotetycznym konturem zamkniętym przewody z prądem.

Zależność między wektorem B i wypadkowym natężeniem prądu ΣI płynącym przez przewody wygląda następująco

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_r \mu_0 \sum I$$

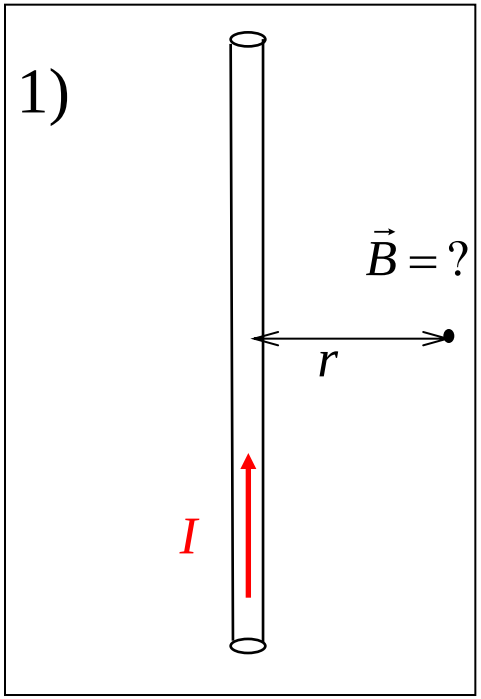


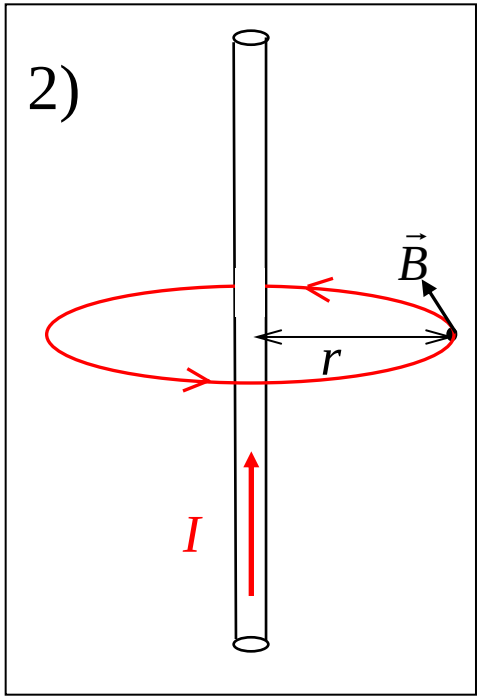
$d\vec{l}$ - elementy wektorowe (o wartości równej długości wycinka), które są w każdym punkcie skierowane wzdłuż stycznej do konturu w kierunku całkowania. Całkujemy więc po zamkniętym konturze.

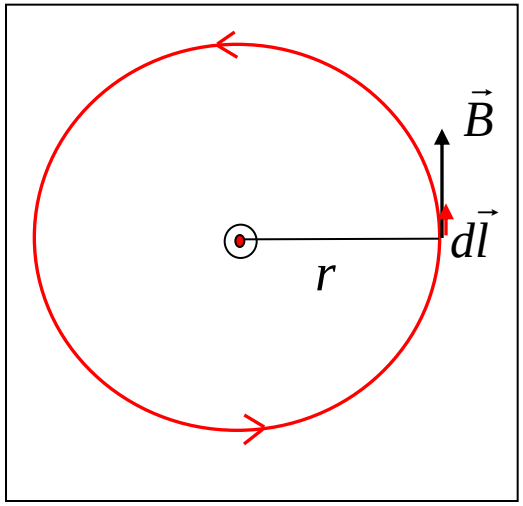
Obliczając wypadkowe natężenie prądu ΣI (w przypadku, gdy kontur obejmuje większą liczbę przewodów) należy zsumować wartości wszystkich natężeń prądów objętych konturem uwzględniając kierunki prądów.

Z prawa Ampere'a warto korzystać przy obliczeniach indukcji pola magnetycznego jeżeli układ płynących prądów ma pewną symetrię (podobnie jak z prawa Gaussa w polu elektrycznym).

Przykład obliczenia indukcji pola magnetycznego w punkcie odległym o r od nieskończenie długiego przewodnika z prądem o natężeniu I przy pomocy prawa Ampere'a







(widok z góry)

Ile wynosi B w odległości r od przewodnika?

Zgodnie z prawem Ampere'a otaczamy przewodnik dowolnym konturem, ale ze względu na prostotę obliczeń najlepiej przedstawić kontur w postaci okręgu ze środkiem w środku przewodnika.

Prawo Ampere'a

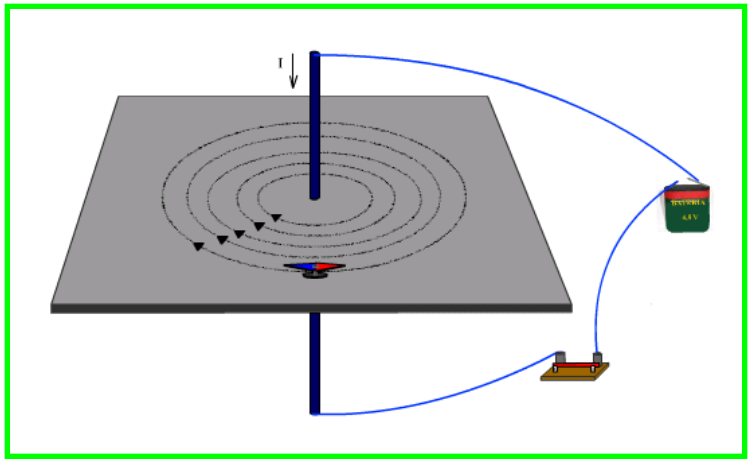
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_r \mu_0 \sum I$$

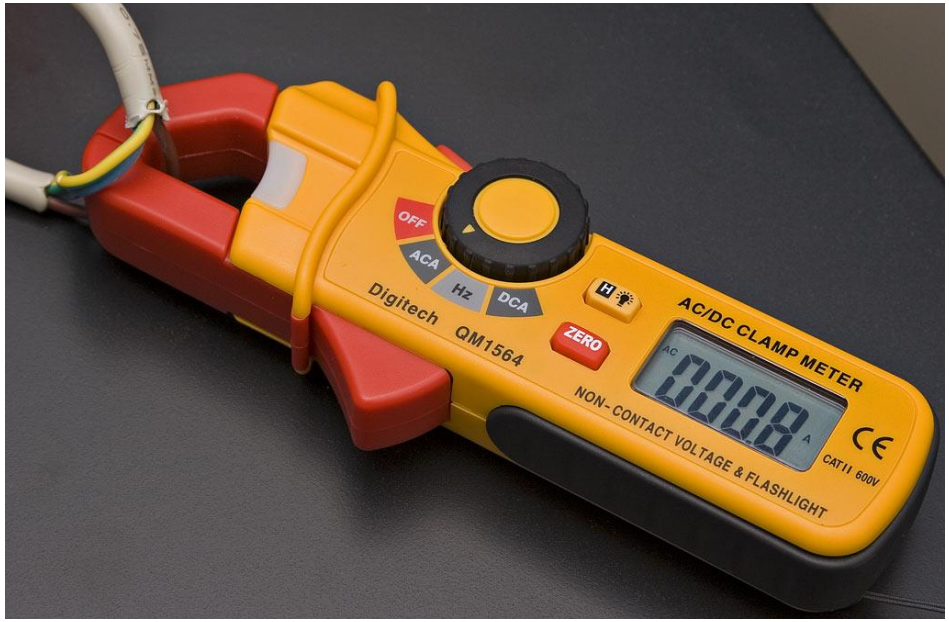
Wektory $d\vec{l}$ i $\vec{B}$ są równoległe a wartość wektora B jest stała na całym konturze a więc $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B dl = B \oint dl$

Całka po konturze $\oint dl = 2\pi r$ a $\sum I = I$ a więc

$$B \cdot 2\pi r = \mu_r \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r}}$$

Przykład zastosowania pomiaru pola magnetycznego





Mierniki oparte na pomiarze pola magnetycznego umożliwiają wyznaczenie w sposób pośredni różnych parametrów np. natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez przewodnik lub częstotliwości zmian tego prądu.

W przypadku mierników cęgowych nie ma potrzeby włączania ich do obwodu. Wystarczy pomiar pola magnetycznego w pobliżu przewodu.





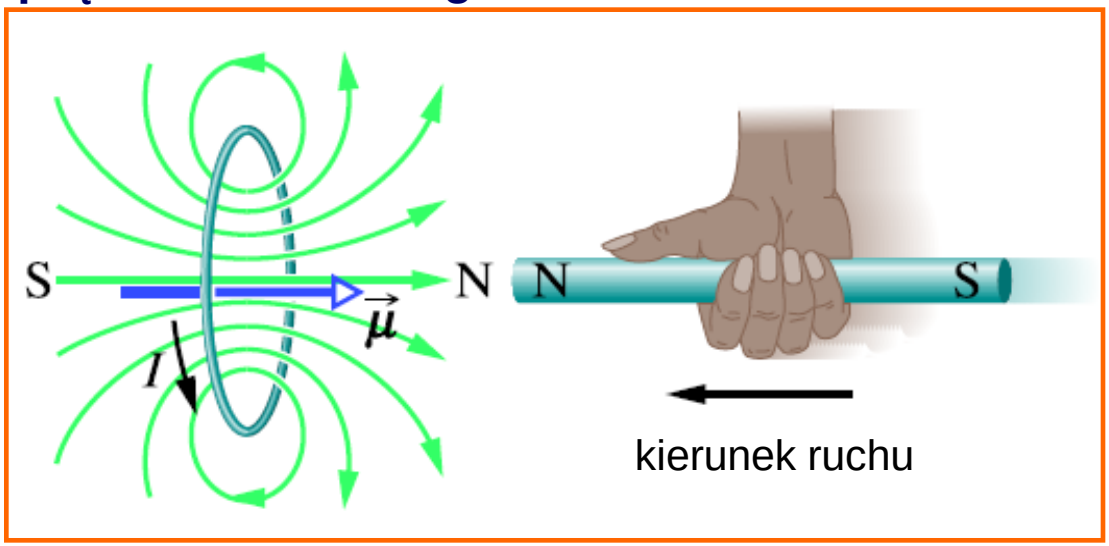
Prąd indukowany - reguła Lenza


Heinrich Lenz
(1804-1865)

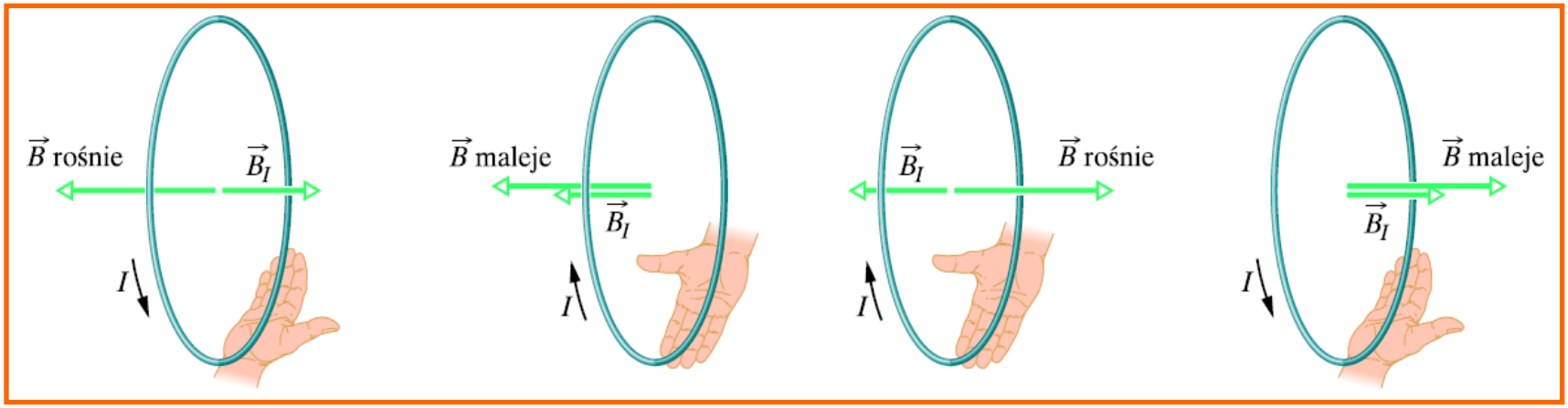
Jeżeli w pobliżu zamkniętego obwodu zmienia się pole magnetyczne to w obwodzie zaczyna płynąć prąd. Taki prąd nazywamy prądem indukowanym.

Indukcja (jęz. łaciński - *inductio*) wprowadzenie w jakiś stan, wzbudzenie jakiegoś zjawiska.

Reguła Lenza (reguła przekory) – umożliwia wyznaczenie kierunku prądu indukowanego w obwodzie:



Prąd indukowany płynie w takim kierunku, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia pola magnetycznego, który ten prąd indukuje.

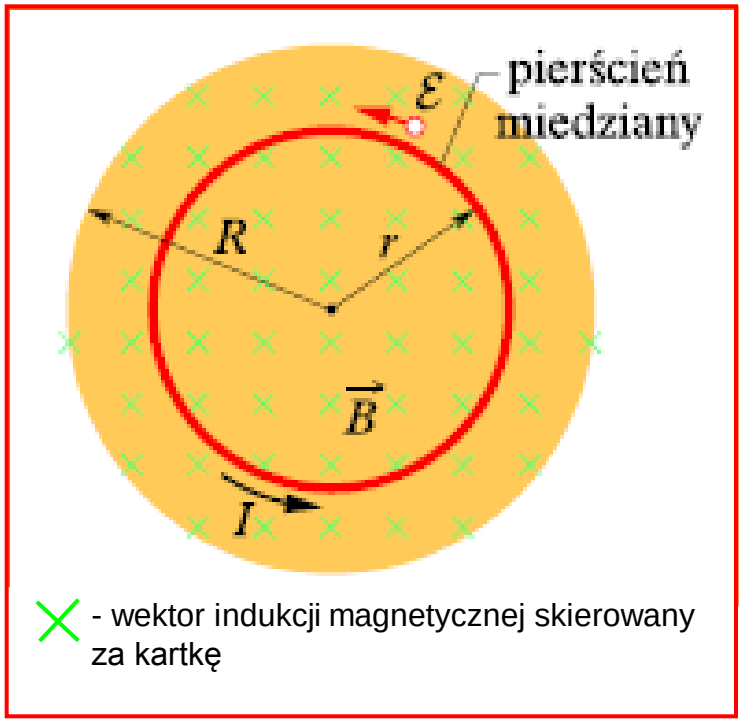


Prąd o natężeniu I, indukowany w pętli, ma taki kierunek (zgodny z regułą Lenza), że pole magnetyczne B_{I} wytworzone przez ten prąd przeciwdziała *zmianie* pola magnetycznego B, która ten prąd indukuje.

Indukowane pola elektryczne

Wyobraźmy sobie pierścień miedziany o promieniu r umieszczony w jednorodnym zewnętrznym polu magnetycznym. Pole zajmuje walcowy obszar o promieniu R, przy czym pomijamy pola rozproszone.

zwiększamy jednostajnie $B \rightarrow$ wzrasta strumień magnetyczny $\phi \rightarrow$ indukuje się siła elektromotoryczna $\varepsilon \rightarrow$ płynie prąd indukowany I



Jeżeli w pierścieniu płynie prąd, to wzdłuż tego pierścienia musi istnieć pole elektryczne, które jest potrzebne, aby wykonać pracę przy przemieszczaniu elektronów przewodnictwa. Źródłem tego pola elektrycznego musi być strumień magnetyczny.

Prawo indukcji Faradaya

Wartość indukowanej siły elektromotorycznej ε w obwodzie jest równa szybkości, z jaką strumień pola magnetycznego, przechodzący przez ten obwód zmienia się w czasie.

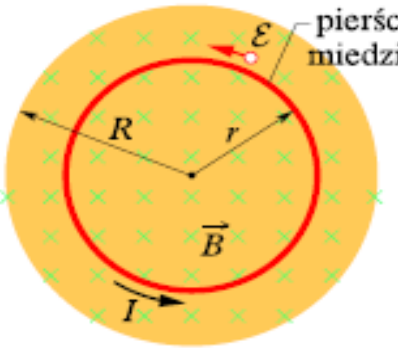
$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

gdzie $\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S}$ **jest strumieniem magnetycznym przez powierzchnię** S

Jednostką siły elektromotorycznej jest wolt

Nowe sformułowanie prawa Faradaya

Jak już wcześniej zauważyliśmy zmienne pole magnetyczne może wyindukować prąd w zamkniętym obwodzie (np. miedzianym pierścieniu). Źródła siły elektromotorycznej $\mathcal{E}$ nie możemy jednak umieścić w żadnym konkretnym punkcie pierścienia. Należy więc przyjąć, że siła elektromotoryczna jest rozłożona na całym obwodzie a to oznacza, że w pierścieniu wytworzone zostało pole elektryczne styczne do niego w każdym punkcie. Takie specyficzne pole nazywamy *polem wirowym*.

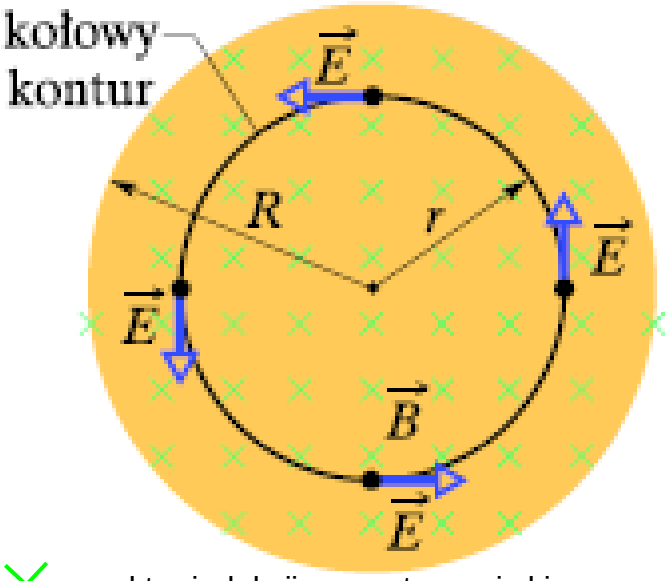


× - wektor indukcji magnetycznej skierowany za kartkę

$\vec{B}$ *rośnie*

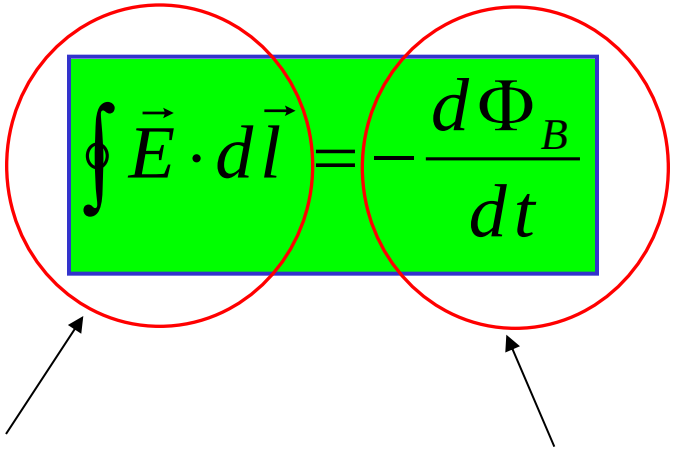
Jeżeli nasz pierścień miedziany usuniemy to nie będziemy obserwować przepływu prądu, jednak siła elektromotoryczna indukcji $\mathcal{E}$ pozostanie, a zatem indukowane pole elektryczne będzie nadal istniało. Powyższe rozumowanie możemy odnieść do dowolnego okręgu w przestrzeni. Wniosek

Zmienne pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne!



× - wektor indukcji magnetycznej skierowany za kartkę

Nowe sformułowanie prawa Faradaya można zapisać następującym równaniem

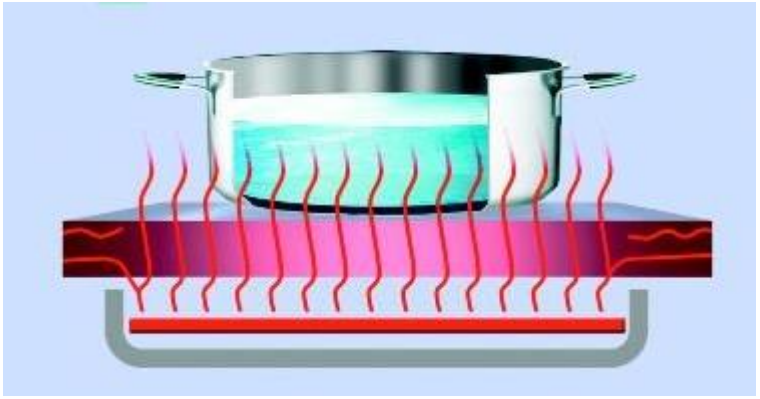


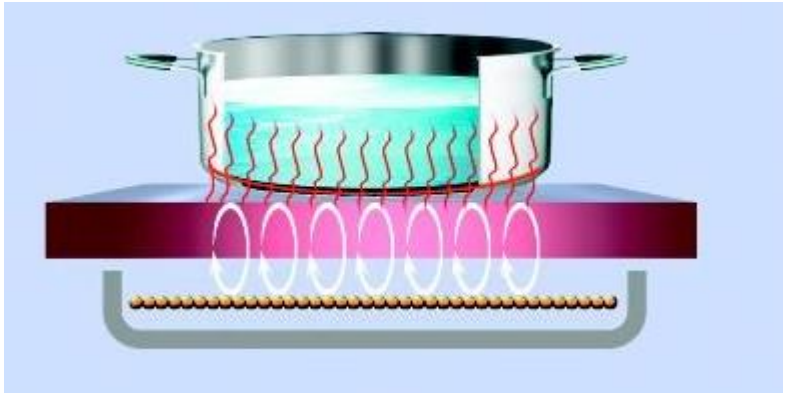
Całka zamknięta po konturze,
dl **– wycinek konturu**

Szybkość zmian strumienia magnetycznego przenikającego przez zamknięty kontur o długości l

Przykłady zastosowania indukcji elektromagnetycznej

Kuchenka indukcyjna





„Klasyczna" kuchenka z płytą ceramiczną

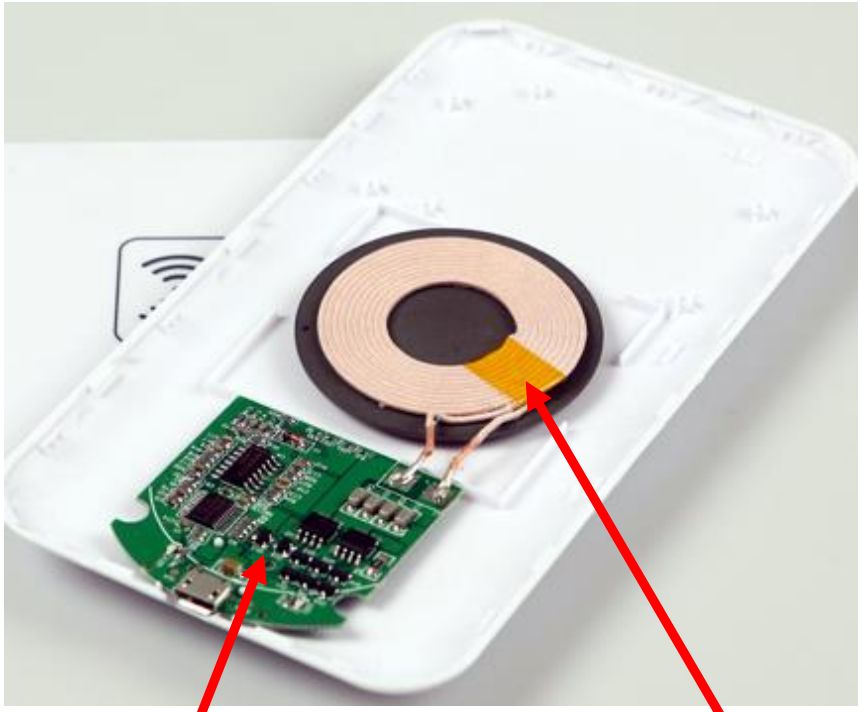
Przepływ prądu przez uzwojenie grzałki powoduje jej ogrzewanie. Ciepło z grzałki do garnka jest przekazywane w procesie przewodnictwa cieplnego i emisji promieniowania. Maksymalna sprawność kuchenki z płytą ceramiczną dochodzi do 65%.

Kuchenka indukcyjna

Zmienny prąd elektryczny przepływający przez miedzianą cewkę powoduje powstawanie zmiennego pola magnetycznego. To z kolei powoduje indukowanie się prądów wirowych w dnie garnka. Prądy wirowe w dnie garnka powodują wzrost jego temperatury i ogrzewanie potrawy. Grzeje się dno garnka. Bez niego płyta pozostaje zimna. Maksymalna sprawność kuchenki indukcyjnej wynosi 95%.

Bezprzewodowa ładowarka do smartfona

Niektóre smartfony są przystosowane do wygodnego, bezprzewodowego ładowania indukcyjnego. Ładowarka na której kładzie się smartfon jest wyposażona w cewkę oraz układ generujący w niej prąd przemienny. Cewka staje się więc źródłem przemiennego pola magnetycznego. W smartfonie znajduje się druga cewka w której indukowany jest przemienny prąd elektryczny. Prąd ten po wyprostowaniu służy do ładowania akumulatora w smartfonie.





układ generujący napięcie przemienne

cewka wytwarzająca przemienne pole magnetyczne

Ładowarka do elektrycznej szczoteczki do zębów

Od lat wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej do ładowania elektrycznych szczoteczek do zębów. Ze względu na ryzyko zwarcia w wyniku zalania wodą, w szczoteczkach nie stosuje się tradycyjnych metalowych połączeń między ładowarką i szczoteczką. Ładowarka i szczoteczka nie mają wiec bezpośredniego połączenia elektrycznego. Podstawa szczoteczki zawiera cewkę podłączoną do źródła prądu przemiennego. Zmienne pole magnetyczne wytworzone w cewce podstawy indukuje przemienny prąd elektryczny w cewce szczoteczki, który po wyprostowaniu ładuje akumulator szczoteczki.



podstawa zawierająca cewkę podłączona do źródła prądu przemiennego

druga cewka w której indukowany jest prąd + układ prostowniczy + akumulator

Indukowane pole magnetyczne

Wiemy już, że zmienne pole magnetyczne indukuje pole elektryczne. ***Czy zmienne pole elektryczne może indukować pole magnetyczne?***

Tak!

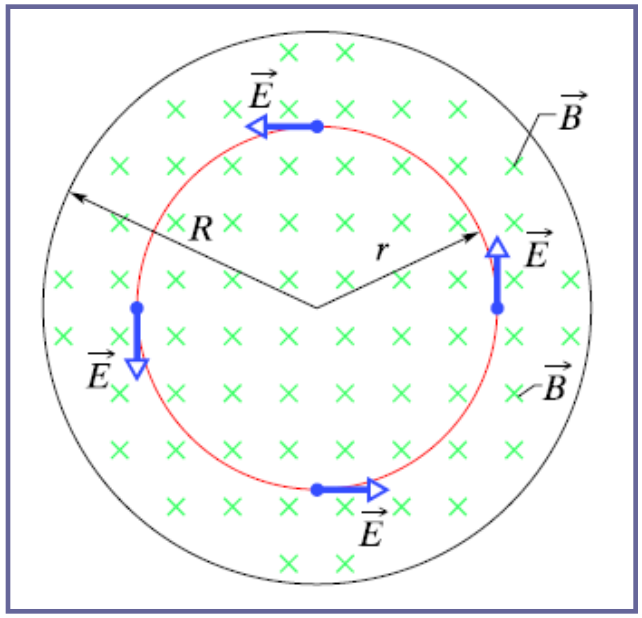
Równanie opisujące indukowanie pola magnetycznego jest niemal symetrycznym odbiciem prawa indukcji Faradaya i można je zapisać w postaci:

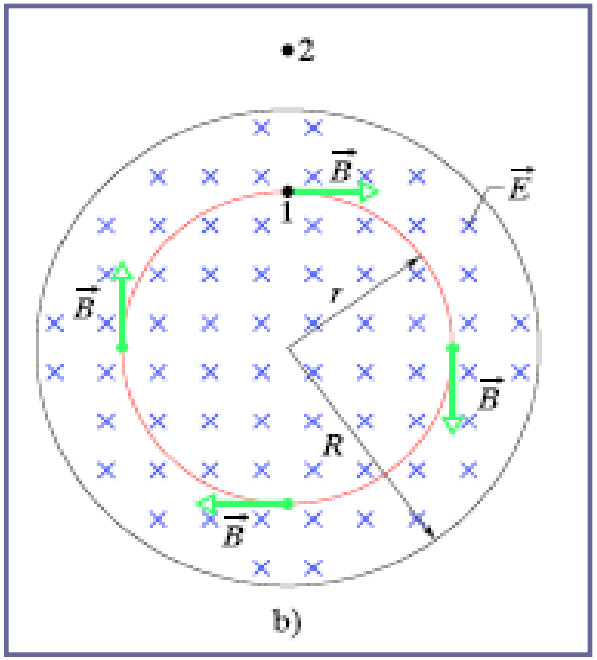
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

B **jest indukcją magnetyczną pola indukowanego wzdłuż zamkniętego konturu przez zmienny strumień elektryczny** Φ_E**, objęty tym konturem.**

$d\vec{l}$ **- elementy wektorowe, które są w każdym punkcie skierowane wzdłuż stycznej do konturu w kierunku całkowania.**

Indukowane pole elektryczne E jest skierowane przeciwnie niż indukowane pole magnetyczne B wytwarzane w podobnych warunkach. Aby zauważyć tę różnicę, przypatrzmy się rysunkom. W obydwóch przypadkach pola są skierowane za płaszczyznę rysunku i rosną!





$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Uogólnione prawo Ampere'a

Przypomnijmy sobie prawo Ampere'a (załóżmy że ośrodkiem jest próżnia)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$\sum I$ **– suma prądów objętych konturem całkowania**

Dodając do prawa Ampere'a równanie opisujące indukowanie pola magnetycznego przez zmienny strumień elektryczny uzyskamy tzw. uogólnione prawo Ampere'a. Prawo to zostało rozszerzone przez Maxwella

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} + \mu_0 \sum I$$

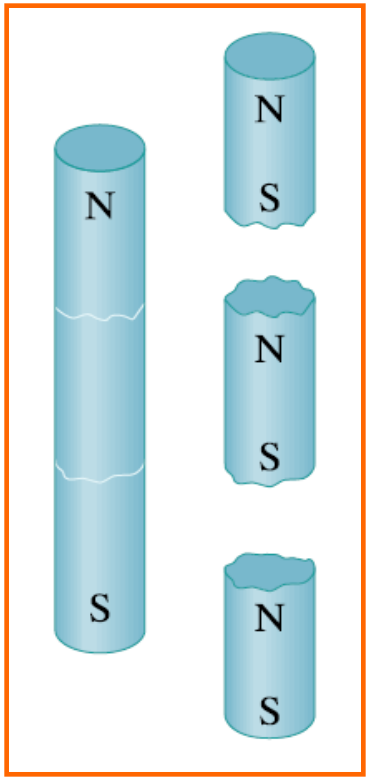
uogólnione prawo Ampere'a

Wirowe pole magnetyczne może być wytworzone przez przepływający prąd i zmieniający się strumień elektryczny.

Magnetyzm materii

Przykłady zastosowania materiałów magnetycznych:
kasety, dyskietki, dyski, karty bankomatowe, tusz używany do drukowania banknotów.

Właściwości magnetyczne materiałów pochodzą od ich struktury atomowej i elektronowej.



Najprostszą strukturą magnetyczną, która może istnieć, jest dipol magnetyczny. Nie stwierdzono istnienia monopoli magnetycznych.